

Guía de uso del programa

Cómo abrir la interfaz, cómo recorrer cada una de sus cuatro pestañas y cómo leer lo que el programa entrega: alternativas, estados, descartes y memoria de cálculo.

Versión de la guía 2026-09-24

Dirección <http://localhost:8000>

Detalle técnico docs/manual_usuario.html

CONTENIDO

- 1 Abrir el programa
- 2 La pantalla
- 3 Flujo de trabajo
- 4 Zapata aislada
- 5 Zapata combinada
- 6 Cimentación conectada
- 7 Viga de conexión
- 8 Guardar y abrir proyectos
- 9 Leer los estados
- 10 Memoria de cálculo
- 11 Limitaciones actuales
- 12 Problemas frecuentes

1 Abrir el programa

El programa es una página web que corre en su propio equipo. Un servidor local hace los cálculos y entrega la interfaz; el navegador solo la muestra. Mientras el servidor esté encendido, la dirección es `http://localhost:8000`.

Opción A — doble clic (uso normal)

1. Abra la carpeta `D:\Programa diseño de zapata`.
2. Haga doble clic en `Abrir programa.bat`. Se abre una ventana negra con el mensaje `Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000`.
3. A los pocos segundos el navegador abre la interfaz. Si no lo hace, escriba `http://localhost:8000` en la barra de direcciones.

NO CIERRE LA VENTANA NEGRA

Esa ventana es el programa. Si la cierra, la página sigue visible pero cualquier cálculo responde con error de conexión. Para terminar la sesión, ciérrela o pulse `Ctrl+C` dentro de ella.

Opción B — desde una terminal

EN LA CARPETA DEL PROYECTO

```
py -3 -m uvicorn api.server:app --port 8000
```

Luego abra `http://localhost:8000`. Es exactamente lo que hace el archivo `.bat`.

Opción C — modo desarrollo (solo si va a modificar la interfaz)

Dos terminales: el servidor de la opción B en una, y el de Vite en otra. La interfaz se abre entonces en `http://localhost:5173` y se recarga sola al editar el código de `ui/src`; los cálculos siguen pasando por el puerto 8000.

```
cd ui
npm run dev
```

Primera vez en un equipo nuevo

Hace falta Python 3.11 o superior (este equipo tiene 3.14) con `fastapi`, `uvicorn` y `pydantic`. La interfaz ya compilada vive en `ui/dist`; solo hay que recompilarla si se cambió el código de `ui/src`:

```
py -3 -m pip install fastapi uvicorn pydantic
```

```
cd ui
npm install
set NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=4096
npm run build
```

La variable `NODE_OPTIONS` es necesaria en esta máquina: sin ella la compilación se interrumpe por memoria durante `transforming`. No es un error del código.

2 La pantalla

Tres zonas, de arriba abajo y de izquierda a derecha.

Selector de tipología (arriba)

Cuatro pestañas: **Zapata aislada**, **Zapata combinada**, **Cimentación conectada** y **Viga de conexión**. Cada una conserva sus propios datos: cambiar de pestaña no borra lo que escribió en otra.

Panel de entradas (izquierda)

Secciones plegables con los datos del problema. Al final, el botón que lanza el cálculo. Todos los campos traen un **ejemplo precargado**: sustitúyalo por los datos de su proyecto antes de calcular.

Resultados (derecha)

Aparecen al calcular: alternativas ordenadas, tablas, descartes, alcance y el acceso a la memoria de cálculo.

3 Flujo de trabajo

Es el mismo en las tres tipologías de zapata. La viga de conexión es un diseño directo, sin búsqueda.

1. **Elegir la tipología** en la barra superior.
2. **Declarar unidades** (en la aislada). El programa convierte todo internamente.
3. **Describir columnas, materiales y suelo.**
4. **Introducir las cargas**, en uno de los dos modos: *directo* (combinaciones ya formadas) o *por casos* (CM, CV, CS... sin factorizar, más las combinaciones con los factores que usted declara). El programa no inventa combinaciones.
5. **Acotar la búsqueda**: rangos y pasos de B, L y h.
6. **Calcular**. El programa recorre todas las geometrías del rango, verifica cada una y conserva las que no fallan.
7. **Revisar el estado** de la alternativa elegida (§8) y los descartes.
8. **Abrir la memoria** y guardarla en PDF (§9).

SERVICIO Y FACTORIZADAS, SIEMPRE SEPARADAS

Las combinaciones de **servicio** dimensionan la planta (presiones sobre el suelo, estabilidad). Las **factorizadas** dimensionan el concreto y el acero (punzonamiento, cortante, flexión). Hacen falta las dos; nunca escriba una carga ya factorizada en una combinación de servicio.

4 Zapata aislada

Es la pestaña más completa: expone todas las opciones del motor.

SECCIÓN DEL PANEL	QUÉ SE INTRODUCE
Unidades	Fuerza (kN, tonf, kgf, N, lbf, kip), momento, presión del suelo (kPa, kgf/cm ² , tonf/m ² ...), resistencia (MPa, kgf/cm ²), longitud y peso unitario. Puede cambiarlas en cualquier momento: los valores ya escritos se convierten solos (§10).
Proyecto	Nombre; aparece en la memoria.
Columna	Sección y dimensiones bx (dirección X) e by (dirección Y).
Posición sobre la zapata	Desplazamiento X / Y de la columna respecto al centro. 0 y 0 = columna centrada.
Materiales	f'c, fy y peso unitario del concreto.
Suelo	q admisible y su base (Bruta o Neta), γ del relleno, Df y si se apoya en roca.
Estabilidad	μ, FS al deslizamiento, FS al volcamiento y cohesión. Solo se usan si hay fuerzas horizontales. Sin μ, el deslizamiento queda NO VERIFICADO.
Disposiciones §15.2	Incremento del 30 % de la presión admisible (E.060 §15.2.4, potestativo) y reducción al 80 % (§15.2.5, solo con cargas por casos y sismo a nivel de resistencia).
Excentricidad fuera del núcleo	Activa el modelo de área efectiva de E.050 art. 28. Apagado por defecto; solo puede añadir alternativas, nunca cambia las que ya pasaban.
Combinaciones de carga	Modo directo o por casos. En directo: botones + combinación de servicio y + combinación factorizada ; cada fila lleva tipo (gravidad / sismo), P, Mx, My, Hx, Hy. En casos: + caso de carga y luego las combinaciones con sus factores.
Búsqueda	Límites e incrementos de B, L y h; L/B máxima; recubrimiento (70 mm por defecto); ganchos en X / Y.
Criterio de optimización	Pesos del ranking (volumen, acero...) e interpretación de E.060 §15.7.

Pulse **Generar alternativas**.

Resultados de la aislada

PESTAÑA	PARA QUÉ SIRVE
Mejores alternativas	Las mejores según el criterio de optimización. Al seleccionar una se abre su ficha, con sus propias pestañas: Resumen técnico , Modelo 3D , Armado , Estabilidad y Memoria de cálculo (N) , donde N es el número de entradas de traza.
Tabla comparativa	Todas las alternativas aceptadas, ordenables con Ordenar por .
Descartes	Cuántas geometrías se rechazaron y por qué motivo. Si no sale ninguna alternativa, la respuesta está aquí.
Alcance	Qué verificaciones se ejecutaron, cuáles no y las limitaciones declaradas.

El botón [Generar memoria de A-...](#) abre la memoria de la alternativa seleccionada en una pestaña nueva del navegador.

5 Zapata combinada

Una zapata para dos o más columnas alineadas. La dirección longitudinal la definen las columnas.

UNIDADES, MATERIALES Y SUELO

Desde el 23-09-2026 esta pestaña tiene sus propios paneles de **Unidades**, **Materiales** y **Suelo**, con las disposiciones de §15.2 (incremento del 30 %) y el área efectiva del art. 28, igual que la aislada. Cada tipología guarda los suyos: lo que escriba aquí no cambia lo de otra pestaña.

SECCIÓN	QUÉ SE INTRODUCE
Columnas	Por cada columna: sección, bx, by y Dist. a C1 (distancia al eje de la primera, en m). Cargas de servicio y factorizadas: P, Mx, My. + Añadir columna para más de dos.
Modo de cargas	Directo o por casos, como en la aislada. Con varias combinaciones factorizadas, cada efecto se diseña con la suya (envolvente): el momento positivo, el negativo y el cortante pueden venir de combinaciones distintas.
Recubrimiento cara superior	Cinco opciones según E.060 §7.7.1.
Búsqueda	L, B y h mínimos, máximos y paso; Extremo a C1 , el voladizo del lado de la primera columna. Si está junto a un lindero, fíjelo en el valor que permite el terreno.

Pulse **Calcular zapata combinada**. Cada alternativa aparece como una tarjeta con $L \times B \times h$, volumen, estado, tabla de caras (Mu, d, acero) y el botón **Memoria**. La **Tabla comparativa** reúne todas.

SI LA BÚSQUEDA SE TRUNCA

El programa evalúa como máximo un número fijo de geometrías. Si el rango es mayor, lo dice y el resultado no es exhaustivo. Estreche los rangos o aumente el paso.

6 Cimentación conectada

Zapata exterior (junto al lindero) + viga de conexión + zapata interior, buscadas como un único sistema.

UNIDADES, MATERIALES Y SUELO

También los tiene desde el 23-09-2026, con sus propios valores, independientes de los de las otras tipologías.

SECCIÓN	QUÉ SE INTRODUCE
Declaraciones obligatorias	Modelo de análisis (articulado o cuerpo rígido) y Reparto del par (equilibrio en la cimentación o par puro en la zapata). Vienen vacías a propósito: son decisiones del proyectista. Cuerpo rígido solo admite equilibrio en la cimentación.
Columnas	Exterior e interior, con sus cargas de servicio y factorizadas.
Geometría	Distancia entre ejes y holgura al lindero.
Viga	b, h, d; apoyo (solo Sin apoyo en esta versión); Rigidez §15.2.6 ; peso propio (explícito, incluido en las cargas de columna o despreciado). Apoyo y peso propio también vienen vacíos : hay que elegirlos.
Búsqueda	Dimensiones longitudinal y transversal de cada zapata y h.
Alcance	Tope de sistemas (1500 por defecto; límite de búsqueda, no físico) y Mismo peralte en ambas zapatas.

Pulse **Calcular cimentación conectada**.

RIGIDEZ DE LA VIGA (E.060 §15.2.6)

Mientras deje la rigidez como **no evaluada**, ninguna terna puede salir CONFORME: queda NO VERIFICADA. Si usted evaluó que la viga es suficientemente rígida, declárelo; eso levanta ese bloqueo y ningún otro. Con **par puro** la terna sigue NO VERIFICADA por otro pendiente (TBD-C11).

En los resultados, cada terna tiene su botón de memoria (*Abrir la memoria de cálculo de esta alternativa*) y, al pie, **Abrir memoria completa** para la mejor por costo.

7 **Viga de conexión**

Diseño directo de una viga con solicitaciones conocidas; no busca geometría.

- **Geometría:** b , h , d y luz libre.
- **Solicitaciones:** M_u^- , M_u^+ , V_u y ΣP_u .
- **Materiales y refuerzo:** f'_c , f_y , barra, estribo y número de ramas.
- **Suelo y contexto sísmico:** q_{adm} , perfil de suelo (E.030 art. 14) y zona.
- **Sistema resistente:** casilla según el sistema de la estructura.

Pulse [Diseñar viga de conexión](#).

8 Guardar y abrir proyectos

Para no volver a teclear los datos en cada sesión. Cada tipología guarda los suyos.

Guardar

En el panel **Proyecto**, pulse **Guardar en archivo**. Se descarga un archivo `.zapata.json` con el nombre del proyecto y la tipología. Guárdelo donde guarde los demás documentos del proyecto.

Abrir

Abrir archivo... y elija el archivo. Si es de otra tipología, el programa cambia de pestaña y lo abre en la suya.

QUÉ CONTIENE EL ARCHIVO

Los **datos de entrada**: columnas, cargas, materiales, suelo, unidades y rangos de búsqueda. **No los resultados**, que se vuelven a calcular al abrirlo. Así lo que ve siempre corresponde al motor actual y no a una versión anterior cuyos números pudieran haber cambiado por una corrección.

El archivo se valida al abrirlo. Si no es un proyecto del programa, si está en un formato de otra versión o si el motor rechaza su contenido, aparece un aviso y **no se toca** lo que tenga en pantalla.

La pantalla recuerda

Además del archivo, cada pestaña conserva lo último que escribió *en ese navegador*: al volver a abrir el programa lo encuentra como lo dejó. Eso no sustituye a guardar el archivo —vive solo en ese equipo y ese navegador—.

9 Leer los estados

Cada verificación tiene un estado, y la alternativa toma el más severo. El rótulo dice qué se puede afirmar de ella.

RÓTULO	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACER
CONFORME	Todas las verificaciones implementadas pasan y no hay pendientes abiertos.	Es la única que puede presentarse como conforme. Aun así, revise el Alcance: lo no implementado no está verificado.
ACEPTADA CON OBSERVACIONES	El motor se pronuncia, con reservas (WARNING).	Lea la observación en la traza antes de usarla.
NO VERIFICADA	Hay algo que el motor no puede demostrar: un dato que falta (por ejemplo μ) o un pendiente del programa.	Complete el dato o resuelva el pendiente fuera del programa. No es conforme.
RECHAZADA	Falla una verificación implementada.	Aparece en Descartes con su motivo.

«Aceptada» significa solo que sobrevivió al barrido (no falló). La mejor alternativa es la mejor *dentro del rango buscado*, no la óptima absoluta.

Memoria de cálculo

1. Pulse el botón de memoria de la alternativa (**Generar memoria de A-...** en la aislada, **Memoria** en la combinada, el de cada terna en la conectada).
2. Se abre en una pestaña nueva. Si no aparece, el navegador bloqueó la ventana emergente: permita las ventanas emergentes para `localhost:8000` y repita.
3. Para el PDF: **Ctrl+P** → **Guardar como PDF**.

La memoria indica la alternativa, su estado y rótulo, las verificaciones ejecutadas y no ejecutadas, los pendientes abiertos, los criterios propios del programa y la traza completa (ecuación simbólica, sustituida, resultado, hipótesis y referencia normativa de cada paso).

Limitaciones actuales

Cómo se comportan las unidades, y cuatro decisiones de ingeniería de la combinada que siguen abiertas.

Unidades: cómo se comportan

En cada tipología, el panel **Unidades** decide en qué unidades **escribe y lee** sus datos. Al cambiar una unidad, los valores ya escritos se convierten solos y el dato sigue siendo el mismo:

```
f'c = 21 MPa → (cambia a kg/cm²) → 214.14 kgf/cm²
214.14 kgf/cm² → (vuelve a MPa) → 21 MPa
```

No son 210: 210 kgf/cm² serían otro concreto (20,59 MPa). El programa convierte con el factor exacto y redondea a seis cifras significativas; lo que ve en el campo es exactamente lo que se calcula. El error de ese redondeo es de cinco partes por millón.

- **Qué se convierte:** fuerzas, momentos, presiones, resistencias, longitudes y pesos unitarios, en entradas, resultados y memoria.
- **Qué no:** volúmenes (m³), áreas de acero (cm²), masas (kg), diámetros de barra y recubrimientos (mm). Son unidades de obra y no hay desplegable que las cambie.
- **La traza de cálculo se mantiene en SI** (kN, kPa, MPa, m). Es el registro del cálculo tal como se ejecutó, no una tabla de resultados; la memoria lo declara.
- Si el servidor no responde al cambiar de unidad, la unidad *no* cambia y aparece un aviso: cambiar el rótulo sin convertir el número cambiaría el dato en silencio.

El caso Aragón CR2 §3.5 (f'_c 210 kg/cm², f_y 4200 kg/cm², y 1,8 t/m³, con el 30 %) ya puede introducirse entero desde la pantalla de la combinada. La memoria que se obtuvo por script antes de este cambio sigue en `docs/memoria_aragon_3_5.html`.

Decisiones de ingeniería pendientes (zapata combinada)

Surgieron en la validación con Aragón CR2 §3.5. No están resueltas; el programa aplica hoy el criterio indicado y lo declara en la memoria:

TEMA	CRITERIO ACTUAL DEL PROGRAMA
Sección crítica del cortante longitudinal	En la cara de la columna (E.060 §11.1.3.1 permitiría tomarla a d).
Sección crítica de la flexión longitudinal	Máximo del diagrama en toda la longitud, incluidos los ejes de columna.
Punzonamiento de columna de borde	Pendiente de decidir si el momento de transferencia incluye el término Vu-e.
Ancho de las franjas transversales	Columna + d/2 a cada lado, tomado de la bibliografía (Aragón), sin fuente normativa.

MANUAL ANTERIOR

[docs/manual_usuario.html](#) (2026-09-20) sigue siendo la referencia de cada campo, pero su apartado 13 dice que ninguna terna conectada llega a CONFORME. Desde la decisión 4 sí puede, si se declara la rigidez de §15.2.6 y todo lo demás pasa.

Problemas frecuentes

La página no carga («no se puede acceder a este sitio»)

El servidor no está encendido. Abra `Abrir programa.bat` y espere el mensaje `Uvicorn running`.

«Address already in use» / puerto 8000 ocupado

Ya hay otro servidor abierto: use esa ventana, o ciérrela y vuelva a abrir el programa.

Al calcular aparece un error de conexión

Se cerró la ventana del servidor. Vuelva a abrirlo; los datos escritos en la página se conservan mientras no la recargue.

No sale ninguna alternativa

Mire la pestaña **Descartes**: indica cuántas geometrías cayeron por cada motivo. Normalmente hay que ampliar el rango de B, L o h.

La memoria no se abre

Ventana emergente bloqueada; permítala para `localhost:8000`.

Todas las alternativas salen NO VERIFICADAS

Suele faltar un dato: μ con fuerzas horizontales, la composición de cargas para la estabilidad (modo directo) o la declaración de rigidez en la conectada. La memoria, en su apartado de verificaciones no conformes, dice cuál.

Guía de uso · Programa de diseño de cimentaciones de concreto armado · RNE Perú. Complementa a docs/manual_usuario.html; no es fuente normativa.